

제 2 교시

# 수 학 영 역

제6회 · 정책 2706관측 · 홀수형

## 5지선다형

1. 자연수  $n$ 에 대하여 점  $P_n$ 을 다음 규칙에 따라 정한다. (가) 점  $P_1$ 의 좌표는  $(1, 1)$ 이다. (나) 점  $P_n$ 의 좌표가  $(a, b)$ 일 때,  $b < 2^a$ 이면 점  $P_{n+1}$ 의 좌표는  $(a, b+1)$ 이고  $b = 2^a$ 이면 점  $P_{n+1}$ 의 좌표는  $(a+1, 1)$ 이다. 점  $P_n$ 의 좌표가  $(10, 2^{10})$ 일 때,  $n$ 의 값은? [2점]

2. 20 이하의 두 자연수  $m, n$ 에 대하여  $f(mn) = f(m) + f(n)$ 을 만족시키는 순서쌍  $(m, n)$ 의 개수는? [2점]

3.

|                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 집합 $U$ 를 $U = \{(a, b) / c, d\}$ | $a, b, c, d$ 는 1이 아닌 양수}라 하자. $U$ 의 부분집합 $S$ 를 $S = \{(a, b) / c, d\}$ | $\log a = \log b, c, a \neq b, bc \neq 1$ 이라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? <보기> ㄱ. $A = (4, 9 / 3, 2)$ 이면 $A \in S$ 이다. ㄴ. $A \in U$ 이고 $A$ 가 역행렬을 가지면 $A \in S$ 이다. ㄷ. $A \in S$ 이면 $A$ 는 역행렬을 가진다. ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ [3점] |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4. 그림과 같이 평평한 바닥에  $60^\circ$ 로 기울어진 경사면과 반지름의 길이가 0.5m인 공이 있다. 이 공의 중심은 경사면과 바닥이 만나는 점에서 바닥에 수직으로 높이가 21m인 위치에 있다. 이 공을 자유낙하시킬 때,  $t$ 초 후 공의 중심의 높이  $h(t)$ 는  $h(t) = 21 - 5t^2$  (m) 라고 한다. 공이 경사면과 처음으로 충돌하는 순간, 공의 속도는? (단, 경사면의 두께와 공기의 저항은 무시한다.) ① 20m/초 ② 17m/초 ③ 10m/초 ④ 12m/초 [3점]

5.

수열  $\{a_n\}$ 은  $a_1 = 1$ 이고,  $a_{n+1} = \frac{3a_n - 1}{4a_n - 1}$  ( $n \geq 1$ ) 을 만족시킨다. 다음은 일반항  $a_n$ 을 구하는 과정의 일부이다. 모든 자연수  $n$ 에 대하여  $4a_{n+1} - 1 = 4 \times \frac{3a_n - 1}{4a_n - 1} - 1 = 2 - \frac{1}{4a_n - 1}$  이다. 수열  $\{b_n\}$ 을  $b_1 = 1$ ,  $b_{n+1} = (4a_n - 1)b_n$  ( $n \geq 1$ ) 이라 하면,  $b_{n+2} = b_{n+1} = b_n + 1 - b_n$  이다. 즉,  $\{b_n\}$ 은 등차수열이므로 (\*)에 의하여  $b_n =$  (가)이고,  $a_n =$  (나)이다. 위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각  $f(n)$ ,  $g(n)$ 이라 할 때,  $f(14) \times g(5)$ 의 값은? [3점]

곡선  $y = x^3 - 3x^2 + x + 1$  위의 서로 다른 두 점 A, B에 ① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19 서의 접선이 서로 평행하다. 점 A의 x좌표가 3일 때, 점 B에서의 접선의 y절편의 값은? [3점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

7. 음성 신호를 크게 하는 장치를 증폭기라고 한다. 전압 이득이  $V$ 인 증폭기의 데시벨 전압 이득  $D$ 는  $(D = 20 \log V)$  라고 한다. 전압 이득이  $(V_k (k = 1, 2, \dots, 9))$ 인 증폭기의 데시벨 전압 이득  $(D_k (k = 1, 2, \dots, 9))$ 는  $(D_k = 20 \log V_k (k = 1, 2, \dots, 9))$  이다. 증폭기의 전압 이득  $(V_k)$ 가  $(V_k = \frac{k+1}{k})$  ( $k = 1, 2, \dots, 9$ )인 9개의 증폭기를 연결하여 얻은 전체 데시벨 전압 이득  $(S_9)$ 는  $(S_9 = \sum_{k=1}^9 D_k)$ 라 할 때,  $(S_9)$ 의 값을 구하시오. [3점]

|                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 좌표평면에서 자연수 $n$ 에 대하여 영역 $\{(x, y)   2^n - n \leq y \leq \log_2 (x + n)\}$ 에 속하는 점 중 다음 조건을 만족시키는 점의 개수를 $a_n$ 이라 하자. (가) $x$ 좌표와 $y$ 좌표는 서로 같다. (나) $x$ 좌표와 $y$ 좌표는 모두 정수이다. 예를 들어, $a_1 = 2, a_2 = 4$ 이다. 30. $\sum_{n=1}^{30} a_n$ 의 값을 구하시오. [3점] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9. 두 다항함수  $f(x)$ 와  $g(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여  $g(x) = (x^3 + 2)f(x)$ 를 만족시킨다.  $g(x)$ 가  $x=1$ 에서 극솟값 24를 가질 때,  $f(1) - f(-1)$ 의 값을 구하시오. [4점]

10. 다음 조건을 만족시키는 모든 사차함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 항상 지나는 점들의  $y$ 좌표의 합을 구하시오.  
(가)  $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 1이다. (나) 곡선  $y=f(x)$ 가 점  $(2, f(2))$ 에서 직선  $y=2$ 에 접한다. (다)  $f(0)=0$  [4점]

11. 그림과 같이 반지름의 길이가 1이고 중심각의 크기가  $\pi/2$ 인 부채꼴  $OAB$ 가 있다. 호  $AB$  위의 점  $P$ 에서 선분  $OA$ 에 내린 수선의 발을  $H$ , 선분  $PH$ 와 선분  $AB$ 의 교점을  $Q$ 라 하자.  $\angle POH=\theta$ 일 때, 삼각형  $AQH$ 의 넓이를  $S(\theta)$ 라 하자.  $\lim_{(\theta \rightarrow 0+)} S(\theta)/\theta^4$ 의 값을 구하시오.  
(단,  $0<\theta<\pi/2$ ) [4점]

12. 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 와 두 함수  $\left( g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} - 1}{x^{2n} + 1} \right)$ ,  $\left( h(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases} \right)$ 에 대하여 함수  $f(x)g(x)$ 와 함수  $f(x)h(x)$ 가 모두 연속함수일 때,  $f(10)$ 의 값을 구하시오. [4점]

13. 다항함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $f(2)$ 의 값을 구하시오. (가)  $\lim_{(x \rightarrow \infty)} (f(x) - x^3) / 3x = 2$  (나)  $\lim_{(x \rightarrow 0)} f(x) = -7$  [4점]

14. 함수  $y = f(x)$ 는  $f(3) = f(15)$ 를 만족하고, 그 그래프는 그림과 같다. 모든 자연수  $n$ 에 대하여  $f(n) = \frac{n}{k-1} \wedge n$   $a_k$ 인 수열  $\{a_n\}$ 이 있다.  $m$ 이 15보다 작은 자연수일 때,  $a_m + a_{m+1} + \cdots + a_{15} < 0$ 을 만족시키는  $m$ 의 최소값을 구하시오. [4점]

15.

지수부등식  $(1/5)^{(1-2x)} \leq 5^{(x+4)}$ 를 만족시키는 모든 자연수  $x$ 의 값의 합은? [4점]

- ① 11      ② 12      ③ 13      ④ 14      ⑤ 15

### 단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

16. 방정식  $8^{(x-21)} = (1/64)^x$ 을 만족시키는 실수  $x$ 의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수  $f(x)$ 에 대하여  $f(x) = 9x^2 - 4$ 이고  $f(0) = 2$ 일 때,  $f(2)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 등차수열  $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_6 = 19, a_5 = a_2 + 9$$

일 때,  $a_1$ 의 값을 구하시오. [3점]

19. 곡선  $y = x^3 - 6x^2 + 8x + 12$  위의 점  $(2, 12)$ 에서의 접선의  $y$ 절편을 구하시오. [3점]

20. 그림과 같이 1보다 큰 실수  $b$ 에 대하여 두 함수  $f(x) = b^x$ 와  $g(x) = -2\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나는 점  $P$ 의 좌표를  $(\alpha, \beta)$ 라 하자. [그림: 좌표평면에서  $y = f(x) = b^x$ 의 그래프와  $y = g(x) = -2\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나 점  $P(\alpha, \beta)$ 를 이루고, 원점  $O$ 가 표시되어 있다.] 다음은  $\alpha\beta^3 = 1$ 일 때, 직선  $OP$ 의 기울기  $m$ 에 대하여  $g(m)$ 의 값을 구하는 과정이다. (단,  $O$ 는 원점이다.)

제1사분면에 있는 점  $P(\alpha, \beta)$ 는 두 곡선  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$  위의 점이므로, 두 양수  $\alpha, \beta$ 가  $\beta = b^\alpha$ ,  $\beta = -2\log_b \alpha$ 를 만족시킨다.

$\alpha\beta^3 = 1$ 이고  $\alpha = \log_b \beta$ ,  $\beta = -2\log_b \alpha$ 이므로  $6\alpha - \beta = 6\log_b \beta + 2\log_b \alpha = 2\log_b (\alpha\beta^3) = 0$ 이다. 그러므로  $m = \beta/\alpha = (\text{가})$ 이다.

$\beta^4 = m\alpha\beta^3 = m$ 이므로  $\beta = (\text{나})$ 이다.

$b = \alpha^{\{-2/\beta\}}$ 이고  $\alpha = \beta/m$ 이므로  $g(m) = -2\log_b m = \beta/\log_m \alpha = \beta/(-1 + \log_m \beta) = (\text{다})$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각  $p, q, r$ 이라 할 때,  $(p \times q \times r)^2$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가 있다. 실수  $t$ 에 대하여

$$f(\alpha) = f(t) - 4t^2 + 8t - 1$$

을 만족시키는 실수  $\alpha$ 의 최댓값을  $g(t)$ 라 하자. 함수  $g(t)$ 가  $t = 1$ 에서만 불연속이고  $g(1) = 2$ 일 때,  $f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 수열  $\{a_n\}$ 은  $a_1 = 1$ ,  $a_3 = 3$ 이고, 모든 자연수  $n$ 에 대하여  $a_{(2n)} = a_n + 1$ ,  $a_{(4n+3)} = a_{(4n+1)} = a_n + 3$ 을 만족시킨다.  $a_k = 9$ 를 만족시키는 자연수  $k$ 의 개수를 구하시오. [4점]

\*\*\* 확인 사항\*\*

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

# 수 학 영 역 (미적분)

제6회 · 정책 2706관측 · 홀수형

## 5지선다형

23. 양의 실수 전체의 집합에서 증가하는 함수  $f(x)$ 가  $x=1$ 에서 미분가능하다. 1보다 큰 모든 실수  $a$ 에 대하여 점  $(1, f(1))$ 과 점  $(a, f(a))$  사이의 거리가  $a^2 - 1$ 일 때,  $f(1)$ 의 값은? [2점]

24.

구간  $[0, \pi/2]$ 에서 연속인 함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $f(\pi/4)$ 의 값은? (가)  $\int_0^{\pi/2} f(t) dt = 1$  (나)  $\cos x \int_0^x f(t) dt = \sin x \int_x^{\pi/2} f(t) dt$  (단,  $0 \leq x \leq \pi/2$ ) [3점]

- ① 1/5      ② 1/4      ③ 1/3      ④ 1/2      ⑤ 1

25. 두 다항함수  $f_1(x), f_2(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시킬 때, 상수  $k$ 의 값은?

(가)  $f_1(0) = 0, f_2(0) = 0$  (나)  $f_1(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_1(x) + 2kx}{f_1(x) + kx}$  ( $i = 1, 2$ ) (다)  $y = f_1(x)$ 와  $y = f_2(x)$ 의 원점에서의 접선이 서로 직교한다. [3점]

- ① 1/2      ② 1/4      ③ 0      ④ -1/4      ⑤ -1/2

26.

두 함수  $f(x) = \sin^2 x, g(x) = e^x$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{g(f(x)) - \sqrt{e}}{x - \frac{\pi}{4}}$ 의 값은? [3점]

- ①  $\frac{1}{e}$       ②  $\frac{1}{\sqrt{e}}$       ③ 1      ④  $\sqrt{e}$       ⑤  $e$

27. 두 실수  $a = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{2t}, b = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{2t} - 1}{t}$ 에 대하여 함수  $f(x)$ 가  $f(x) = \begin{cases} a & (x \geq 1) \\ b & (x < 1) \end{cases}$ 일 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ.  $f(1) = \frac{1}{2}$

ㄴ.  $f(f(1)) = 2$

ㄷ.  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(f(x))$  [3점]

함수  $f(x)$ 를  $f(x) = \int_{[a, x]} (2 + \sin(t^2)) dt$ 라 하자.  $f'(a) = \sqrt{3}a$ 일 때,  $(f'(-1))'(0)$ 의 값은? (단,  $a$ 는  $0 < a < \pi/2$ 인 상수이다.) [4점]

- ① 1/10      ② 1/5      ③ 3/10      ④ 2/5      ⑤ 1/2

## 단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하십시오.)

29. 모든 항이 정수인 등차수열  $\{a_n\}$ 과 모든 항이 양수인 등비수열  $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $a_1 = b_1, a_6 = b_2$  (나) 어떤 자연수  $k$ 에 대하여  $a_k = b_3$ 이다.

급수  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴할 때,  $|\sum_{n=1}^{\infty} (b_n \cos(a_n \pi))|$ 의 값을 구하시오. [4점]

$g(x) = (x(f(x))^2)^{1/3}$

이다. 함수  $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고  $x = 39/7$ 와  $x = 3$ 에서 극값을 가질 때,  $f(8)$ 의 값을 구하시오. [4점]

\*\*\* 확인 사항\*\*

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하십시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하십시오.

# 수 학 영 역 (확률과 통계)

제6회 · 정책 2706관측 · 홀수형

## 5지선다형

23. 각 면에 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자를 던져 밑면에 적힌 숫자를 읽기로 한다. 이 상자를 3번 던져 2가 나오는 횟수를  $m$ , 2가 아닌 숫자가 나오는 횟수를  $n$ 이라 할 때,  $|m-n| = -i$ 일 확률은? (단,  $i = \sqrt{-1}$ ) [2점]

24.

어떤 모집단의 분포가 정규분포  $N(m, 10^2)$ 을 따르고, 이 정규분포의 확률밀도함수  $f(x)$ 의 그래프와 구간별 확률은 아래와 같다. 확률밀도함수  $f(x)$ 는 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x) = f(100 - x)$ 를 만족한다. 이 모집단에서 크기 25인 표본을 임의추출할 때의 표본평균을  $X$ 라 하자.  $P(44 \leq X \leq 48)$ 의 값은? [3점]

- ① 0.1359      ② 0.1574      ③ 0.1965      ④ 0.2350  
⑤ 0.2718

25. 1부터 9까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 9장의 카드가 있다. 다음은 이 카드 중에서 동시에 3장을 선택할 때, 카드에 적힌 어느 두 수도 연속하지 않는 경우의 수를 구하는 과정이다.

두 자연수  $m, n$  ( $2 \leq m \leq n$ )에 대하여 1부터  $n$ 까지 자연수가 하나씩 적혀 있는  $n$ 장의 카드에서 동시에  $m$ 장을 선택할 때, 카드에 적힌 어느 두 수도 연속하지 않는 경우의 수를  $N(m, n)$ 이라 하자. 9장의 카드에서 3장의 카드를 선택할 때, 9장의 카드가 선택되는 경우의 수를 다음과 같은 경우로 나누면  $N(9, 3)$ 에 대하여 다음 관계식을 얻을 수 있다.

$$N(9, 3) = N(\square \text{가} \square, 2) + N(6, 2) + N(7, 3)$$

26. 주머니 A에는 흰 공 4개와 검은 공 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 흰 공 1개와 검은 공 3개가 들어 있다.  $N(9, 3) = \sum_{k=3 \text{ to } 7} N(k, 2)$  주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 흰 공이면 흰 공 2개를 주머니 B에 넣고 검은 공이면 검은 공 2개를 주머니 B에 넣은 후, 주머니 B에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때 꺼낸 공이 흰 공일 확률은? [3점]

27. 9개의 수  $2^1, 2^2, 2^3, \dots, 2^9$ 이 오른쪽 표와 같이 배열되어 있다. 각 행에서 한 개씩 임의로 선택한 세 수의 곱의 최댓값은 (가), (나), (다)에 의해 확률은? [3점]

- ① 7,  $kC_2, 35$       ② 8,  $k+1C_2, 48$       ③ 7,  $kC_2, 48$   
④ 8,  $kC_2, 48$       ⑤ 7,  $k+1C_2, 35$

28. 그림과 같이 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 카드가 각각 3장씩 12장이 있다. 이 12장의 카드 중에서 임의로 3장의 카드를 선택할 때, 선택한 카드 중에 같은 숫자가 적혀 있는 카드가 2장 이상일 확률은? [4점]

## 단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하십시오.)

29. 서로 다른 다섯 개의 주사위를 동시에 던져 나온 다섯 개의 눈의 수의 곱이 홀수일 때, 이 다섯 개의 눈의 수의 합이 17일 확률은  $q/p$ 이다.  $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단,  $p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 흰색 공 3개, 파란색 공 3개, 검은색 공 4개가 있다. 이 10개의 공을 모두 일렬로 나열할 때, 흰색 공이 파란색 공과 서로 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.)

[4점]

\*\*\* 확인 사항\*\*

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

## 수 학 영 역 (기하)

제6회 · 정책 2706관측 · 홀수형

## 5지선다형

23. 그림과 같이 한 변의 길이가 3인 정사각형을  $A_1$ , 그 넓이를  $S_1$ 이라 하자. 정사각형  $A_1$ 에 대각선을 그어 만들어진 4개의 삼각형의 무게중심을 연결한 정사각형을  $A_2$ , 그 넓이를  $S_2$ 라 하자. 같은 방법으로 정사각형  $A_2$ 에 대각선을 그어 만들어진 4개의 삼각형의 무게중심을 연결한 정사각형을  $A_3$ , 그 넓이를  $S_3$ 이라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여  $(n=1)$ 번째 얻은 정사각형을  $A_n$ , 그 넓이를  $S_n$ 이라 할 때,  $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$ 의 값은? [2점]

24. 좌표공간에 한 직선 위에 있지 않은 세 점  $A, B, C$ 가 있다. 다음 조건을 만족시키는 평면  $\alpha$ 에 대하여 각 점  $A, B, C$ 와 평면  $\alpha$  사이의 거리 중에서 가장 작은 값을  $d(\alpha)$ 라 하자. (가) 평면  $\alpha$ 는 선분  $AC$ 와 만나고, 선분  $BC$ 와도 만난다. (나) 평면  $\alpha$ 는 선분  $AB$ 와 만나지 않는다. 위의 조건을 만족시키는 평면  $\alpha$  중에서  $d(\alpha)$ 가 최대가 되는 평면을  $\alpha$ 라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르는 것은? [3점]

25. 직사각형  $A_1 B_1 C_1 D_1$ 에서  $A_1 B_1 = 1$ ,  $A_1 D_1 = 2$ 이다. 그림과 같이 선분  $A_1 D_1$ 과 선분  $B_1 C_1$ 의 중점을 각각  $M_1, N_1$ 이라 하자. 중심이  $N_1$ , 반지름의 길이가  $B_1 N_1$ 이고 중심각의 크기가  $\pi/2$ 인 부채꼴  $N_1 B_1 M_1$ 을 그리고, 중심이  $N_1$ , 반지름의 길이가  $C_1 D_1$ 이고 중심각의 크기가  $\pi/2$ 인 부채꼴  $N_1 C_1 M_1$ 을 그린다. 부채꼴  $N_1 M_1 B_1$ 의 호  $M_1 B_1$ 과 선분  $M_1 B_1$ 로 둘러싸인 부분을 포개어 색칠하여 얻은 그림을  $R_1$ 이라 하자. 그림  $R_1$ 에 대해, 선분  $A_1 B_1$  위의 점  $B_2, C_2$ 를 직사각형  $A_2 B_2 C_2 D_2$ 에서  $A_2 B_2 = 1, A_2 D_2 = 2$ 인 직사각형이 되도록 잡는다. 직사각형  $A_2 B_2 C_2 D_2$ 에 대해 위와 같은 과정을 반복하여 얻은 그림을  $R_2$ 라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여  $n$ 번째 얻은 그림  $R_n$ 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를  $S_n$ 이라 할 때,  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 의 값은? [3점]

26.

이차정사각행렬  $A, B, C$ 에 대하여  $ABC = E$ 이고  $ACB = E$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단,  $E$ 는 단위행렬이다.) <보기> ㄱ.  $A = E$ 이면  $B = E$ 이다. ㄴ.  $AB = BA$  ㄷ. 모든 자연수  $n$ 에 대하여  $A^n B^n C^n = E$ 이다. [3점]

- ① ㄴ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄱ, ㄷ    ⑤ ㄴ, ㄷ

27.

두 이차정사각행렬  $A, B$ 가  $A^2 - AB = 3E, A^2 B - B^2 A = A + B$ 를 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르는 것은? (단,  $E$ 는 단위행렬이다.) <보기> ㄱ.  $A$ 의 역행렬이 존재한다. ㄴ.  $AB = BA$  ㄷ.  $(A + 2B)^2 = 24E$  [3점]

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

28.

좌표평면에서 점 P는 시각  $t=0$ 일 때  $(0, -1)$ 에서 출발하여 시각  $t$ 에서의 속도가  $(\vec{v}) = (2t, 2\pi \sin 2\pi t)$ 이고, 점 Q는 시각  $t=0$ 일 때 출발하여 시각  $t$ 에서의 위치가  $(Q(4\sin 2\pi t, \cos 2\pi t))$ 이다. 출발한 후 두 점 P, Q가 만나는 횟수는? [4점]

- ① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 5

### 단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 좌표평면에서  $AB = AC = 4$ ,  $\angle CAB > \pi/2$ 인 이등변 삼각형의 세 꼭짓점 A, B, C와 선분 AB의 수직이등분선 위의 점 D가  $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \vec{CB} \cdot \vec{CD}$ ,  $2\vec{AC} \cdot \vec{AD} = \vec{DA} \cdot \vec{DB}$ 를 만족시킨다. 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 움직이는 점 X에 대하여  $\vec{DX} \cdot \vec{BC}$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자.  $|M \times m| = q/p$ 일 때,  $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 두 초점이  $F(4, 0)$ ,  $F'(-4, 0)$ 인 쌍곡선  $C_1$ 이 있다. 쌍곡선  $C_1$ 의 두 꼭짓점 중 x좌표가 음수인 점을  $A(-a, 0)$  ( $a > 0$ )이라 하고, 초점이 F이고 꼭짓점이 A인 포물선을  $C_2$ , 이 포물선의 준선을 l이라 하자. 쌍곡선  $C_1$ 과 포물선  $C_2$ 가 만나는 점 중 제1사분면 위의 점의 y좌표와 쌍곡선  $C_1$ 과 직선 l이 만나는 점 중 제2사분면 위의 점의 y좌표가 같을 때,  $a^2$ 의 값이  $q/p$ 이다.  $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

### \*\*\* 확인 사항\*\*

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.